



COMMENTO



Ampliare la comprensione del disturbo neuroevolutivo correlato a DDX3X nei maschi

Silvia De Rubeis  ^{1,2,3,4,5,6}

© L'autore/gli autori, su licenza esclusiva della Società Europea di Genetica Umana 2025

Rivista europea di genetica umana; <https://doi.org/10.1038/s41431-025-01879-w>

I disturbi del neurosviluppo (NDD) sono un gruppo di condizioni che influenzano lo sviluppo del cervello. Nell'ultimo decennio, le tecnologie genomiche applicate a grandi coorti di individui con diagnosi di NDD hanno portato alla scoperta di centinaia di nuovi geni di rischio [1]. La variazione genetica sul cromosoma X rappresenta una fonte significativa di rischio per i NDD. Storicamente, la scoperta di geni legati al cromosoma X associati ai NDD è stata facilitata dal modello di segregazione specifico per i maschi nei pedigree con condizioni recessive. Più recentemente, sono emersi disturbi legati al cromosoma X con modelli complessi di ereditarietà e/o che colpiscono in modo sproporzionato le femmine [2].

Tra questi NDD c'è l'NDD correlato a DDX3X (o sindrome DDX3X, MIM #300958) [3]. Questo disturbo è causato dalla variazione genetica nell'RNA elicasi DEAD-box DDX3X, un regolatore critico dell'espressione genica durante lo sviluppo del cervello [4]. L'NDD correlato a DDX3X viene diagnosticato principalmente nelle femmine e sono stati descritti pochi casi maschili, sollevando interrogativi sulla patogenicità e sulla presentazione clinica delle varianti DDX3X nei maschi.

In un nuovo studio [5] pubblicato in questo numero, il team di ricercatori che per primo ha identificato l'NDD correlato a DDX3X [3] presenta la più grande coorte di maschi con varianti DDX3X fino ad oggi, inclusi 19 nuovi casi provenienti da 17 famiglie non imparentate e 13 casi pubblicati. I dati dello studio ci forniscono una migliore comprensione del panorama genetico e fenotipico dell'NDD correlato a DDX3X, con implicazioni cliniche per l'interpretazione delle varianti, la consulenza genetica e la gestione dei pazienti.

I risultati di Kennis e colleghi [5] rafforzano le osservazioni precedenti secondo cui le varianti di DDX3X segregano in base al sesso. In primo luogo, le varianti nonsenso o frameshift sono comuni nelle femmine affette ma non si osservano nei maschi. Tali varianti provocano aploinsufficienza nelle femmine eterozigoti ma equivarrebbero a una completa perdita di funzione nei maschi emizigoti. I maschi affetti sono invece portatori di varianti missense o del sito di splicing. In secondo luogo, le varianti missense riscontrate nei maschi differiscono da quelle rilevate nelle femmine, con la sola eccezione di p.(Arg488Cys). In terzo luogo, le varianti di DDX3X insorgono de novo nelle femmine, mentre sono per lo più ereditate per via materna nei maschi. In linea con la sua penetranza sia nei maschi che nelle femmine, p.(Arg488Cys) è de novo nei maschi. Questi dati genetici, insieme ai risultati dei test funzionali sui pesci zebra [3, 6], suggeriscono che le varianti DDX3X specifiche dei maschi sono ipomorfiche: riducono ma non abrogano la funzione genica.

Le dicotomie sessuali sopra descritte risiedono probabilmente nella biologia del cromosoma X. A differenza della maggior parte dei geni legati al cromosoma X, DDX3X

sfugge all'inattivazione del cromosoma X (XCI), un processo che silenzia uno dei due cromosomi X per bilanciare il dosaggio genico tra i genotipi XX e XY. Di conseguenza, i tessuti femminili esprimono DDX3X da entrambi gli alleli [2, 7]. Inoltre, DDX3X ha evolutivamente mantenuto un gene omologo sul cromosoma Y, DDX3Y [2].

La mancanza di varianti DDX3X che portano alla completa perdita di funzione nei maschi supporta l'idea che l'ablazione DDX3X sia incompatibile con la vita e, per inferenza, che DDX3Y non sia in grado di compensare completamente la perdita di DDX3X. Compatibilmente con questo modello, è stato dimostrato che DDX3X e DDX3Y hanno modelli di espressione divergenti e funzioni non ridondanti [4, 8, 9]. È importante notare che alcuni altri geni di escape XCI con omologhi Y (ad esempio, USP9X, KDM5C) sono associati a NDD legati al cromosoma X con differenze di sesso in prevalenza, genetica e/o fenotipo [2].

Kennis e colleghi [5] riportano che il fenotipo clinico del NDD correlato a DDX3X nei maschi è variabile, ampio e in gran parte sovrapponibile a quello descritto nelle femmine. Le femmine con una diagnosi di NDD correlato a DDX3X presentano ritardo dello sviluppo/disabilità intellettiva (DD/ID), spesso in comorbidità con disturbo dello spettro autistico (ASD), disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), ipotonia e/o ipertonìa, convulsioni, ritardi motori, disturbi del movimento e/o malformazioni cerebrali. Gli individui maschi in Kennis et al. [5] mostrano DD/ID da lieve a grave e possono avere ASD, ADHD, ritardi motori, disturbi del movimento, ipotonia e/o ipertonìa e/o anomalie cerebrali.

Sono stati osservati riscontri prenatali e/o complicazioni della gravidanza in 12 dei 17 casi, tra cui aumento della translucenza nucale, ritardo della crescita intrauterina e distacco parziale della placenta.

Per la prima volta, Kennis e colleghi [5] dimostrano che le madri portatrici non sono tutte asintomatiche. Infatti, 5 delle 12 madri portatrici nella coorte presentano lievi manifestazioni neuroevolutive, tra cui difficoltà di apprendimento, ADHD o dislessia. Inoltre, la storia clinica di alcune delle madri portatrici suggerisce che le varianti DDX3X sono sporadicamente tollerate nei maschi. Nel loro primo rapporto [3], Snijders Blok e colleghi avevano descritto il caso di una madre portatrice con aborti spontanei ricorrenti di sesso sconosciuto. Questa persona aveva anche una gravidanza che era stata interrotta a causa della rilevazione prenatale di una piega nucale ispessita e dell'osso nasale assente. Anomalie prenatali simili erano state notate durante la precedente gravidanza con il figlio successivamente diagnosticato con NDD correlato a DDX3X. I test genetici dopo l'interruzione hanno rivelato che

¹Seaver Autism Center for Research and Treatment, Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai, New York, NY, USA.

³Mindich Child Health and Development Institute, Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai, New York, NY, USA.

Facoltà di Medicina del Mount Sinai, New York, NY, USA.

⁵Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai, New York, NY, USA.

Sviluppo neurale e rigenerazione, Friedman Brain Institute, Icahn School of Medicine al Mount Sinai, New York, NY, USA. [email: silvia.derubeis@mssm.edu](mailto:silvia.derubeis@mssm.edu)

²Dipartimento di Psichiatria, Icahn School of Medicine presso il Mount

⁴Friedman Brain Institute, Icahn

⁶Centro Alper per

Ricevuto: 5 maggio 2025 Accettato: 13 maggio 2025

Published online: 20 May 2025

2

un feto maschio presentava la stessa variante missenso DDX3X del fratello. Nel nuovo studio [5], il team riporta il caso di una madre portatrice con aborti spontanei multipli precoci e una gravidanza interrotta che coinvolgeva un feto maschio con anomalie cardiovascolari e sindrome di Dandy-Walker. Nessun test genetico era stato eseguito sul feto.

I sintomi lievi e gli aborti ricorrenti in alcune delle madri portatrici motivano ulteriori studi sui fattori che potrebbero modificare la penetranza e l'espressività delle varianti DDX3X. Un modificatore del fenotipo materno potrebbe comportare l'inattivazione preferenziale di un cromosoma X (XCI asimmetrica). Infatti, anche se un gene sfugge alla XCI, l'allele situato sul cromosoma X inattivo può essere espresso a livelli inferiori [7]. Pertanto, la XCI asimmetrica potrebbe perturbare l'effetto delle varianti patogenetiche maschili nelle portatrici femmine. Questo non è stato formalmente testato nello studio perché lo stato della XCI non poteva essere esaminato nelle cinque madri portatrici affette. In altre quattro madri portatrici, due mostravano XCI casuale e due avevano una asimmetria estrema [5]. Una asimmetria estrema era stata segnalata anche in 7 delle 15 femmine a cui era stata diagnosticata una NDD correlata a DDX3X in Snijders Blok et al. [3], sebbene non sia stato possibile stabilire una correlazione con la gravità clinica. Come osservato per altri NDD derivanti da rare varianti penetranti di un singolo gene [10], anche la variazione comune potrebbe influenzare la presentazione delle varianti DDX3X. Studi futuri che combinano analisi genomiche complete con la fenotipizzazione quantitativa dei portatori e degli individui affetti saranno fondamentali per identificare i fattori alla base della variabilità clinica.

Lo studio ribadisce inoltre le sfide più ampie dell'interpretazione clinica delle varianti genetiche. Infatti, si stima che solo circa il 2% delle varianti missenso rilevate nel genoma umano siano state classificate come patologiche o benigne [11]. Kennis e colleghi [5] riconoscono che non tutte le varianti nello studio possono essere classificate come patologiche sulla base delle prove attuali. Si prevede che i dati genetici provenienti da coorti sempre più ampie e gli strumenti di previsione basati su inferenze strutturali e biochimiche più raffinate [4] miglioreranno la classificazione delle varianti. Inoltre, i test funzionali su modelli cellulari e animali possono aiutare a guidare l'interpretazione delle varianti svelando al contempo i meccanismi biologici. Per ricapitolare fedelmente l'effetto delle varianti DDX3X, tali analisi dovranno controllare il sesso e il contenuto cromosomico, ad esempio introducendo varianti specifiche per il sesso maschile nelle cellule maschili e femminili. In questa prospettiva, i modelli neuronali derivati da cellule staminali pluripotenti umane (hiPSC) geneticamente modificate o derivate dal paziente potrebbero offrire un prezioso sistema sperimentale. L'integrazione delle informazioni provenienti da modelli sperimentali con dati clinici e genomici approfonditi migliorerà la nostra comprensione del carico genetico sesso-specifico e dei meccanismi delle varianti genetiche DDX3X.

RIFERIMENTI

- Willsey HR, Willsey AJ, Wang B, State MW. Genomica, neuroscienze convergenti e progressi nella comprensione dei disturbi dello spettro autistico. *Nat Rev Neurosci.* 2022;23:323–41.
- Lukin J, Smith CM, De Rubeis S. Geni emergenti legati al cromosoma X associati a disturbi dello sviluppo neurologico nelle femmine. *Curr Opin Neurobiol.* 2024;88:102902.
- Snijders Blok L, Madsen E, Juusola J, Gilissen C, Baralle D, Reijnders MR, et al. Le mutazioni nel gene DDX3X sono una causa comune di disabilità intellettiva inspiegata, con effetti specifici di genere sulla segnalazione di Wnt. *Am J Hum Genet.* 2015;97:343–52.
- [Articolo gratuito PMC] [PubMed] [Rif. Croce] 4. Fiorenzani C, Mossa A, De Rubeis S. Le elicasi di RNA DEAD/DEAH-box modellano il rischio dei disturbi dello sviluppo neurologico. *Trends Genet.* 2025;41:437–49.
- Conoscenza MGP, Rots D, Bouman A, Ockeloen CW, Boelen C, Marcelis CLM, et al. Disturbo neuroevolutivo correlato a DDX3X nei maschi: presentazione di una nuova coorte di 19 maschi e di una revisione della letteratura. *Eur J Hum Genet.* 2025. <https://doi.org/10.1038/s41431-025-01832-x>.
- Kellaris G, Khan K, Baig SM, Tsai IC, Zamora FM, Ruggieri P, et al. Una variante patogena ereditaria ipomorfa del gene DDX3X causa disabilità intellettiva maschile con ulteriori caratteristiche neurodegenerative e di sviluppo neurologico. *Hum Genomics.* 2018;12:11.
- Tukiainen T, Villani AC, Yen A, Rivas MA, Marshall JL, Satija R, et al. Panorama dell'inattivazione del cromosoma X nei tessuti umani. *Natura. Rev.* 2017;550:244–8.
- Shen H, Yanas A, Owens MC, Zhang C, Fritsch C, Fare CM, et al. Le RNA elicasi sessualmente dimorfiche DDX3X e DDX3Y regolano in modo differenziale il metabolismo dell'RNA attraverso la separazione di fase. *Mol Cell.* 2022;82:2588–603.e2589.
- Mossa A, Dierdorff L, Lukin J, Garcia-Forn M, Wang W, Mamashli F, et al. Perturbazioni sesso-specifiche dello sviluppo neuronale causate da mutazioni nel gene di rischio per l'autismo DDX3X. *Nat Commun.* 2025;16:4512.
- Niemi MEK, Martin HC, Rice DL, Gallone G, Gordon S, Kelemen M, et al. Varianti genetiche comuni contribuiscono al rischio di rari disturbi gravi dello sviluppo neurologico. *Natura.* 2018;562:268–71.
- Cheng J, Novati G, Pan J, Bycroft C, Zemgulyte A, Applebaum T, et al. Previsione accurata dell'effetto delle varianti missenso a livello del proteoma con AlphaMissense. *Science.* 2023;381:eadg7492.

FINANZIAMENTO Il lavoro è stato sostenuto dalla Beatrice and Samuel A. Seaver Foundation.

INTERESSI IN CONCORRENZA

L'autore dichiara di non avere interessi in conflitto.

ULTERIORI INFORMAZIONI La

corrispondenza e le richieste di materiale devono essere indirizzate a Silvia De Rubeis.

Le ristampe e le informazioni sui permessi sono disponibili su <http://www.nature.com/reprints>

Note dell'editore: Springer Nature rimane neutrale per quanto riguarda le rivendicazioni giurisdizionali nelle mappe pubblicate e nelle affiliazioni istituzionali.